

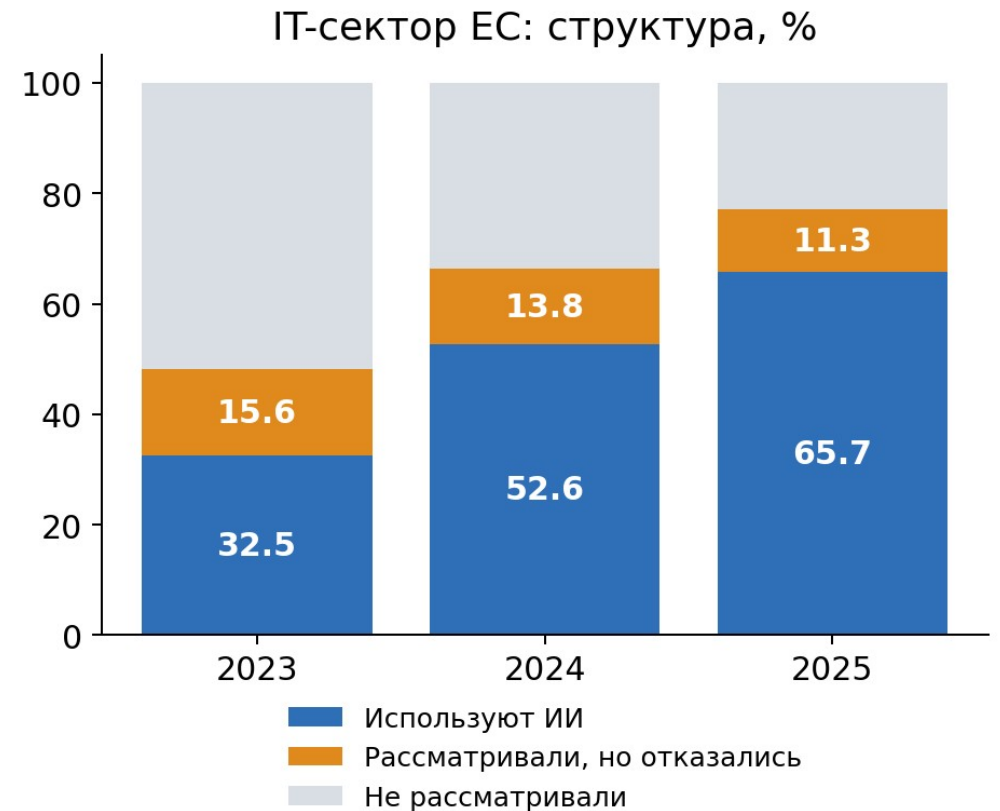
МУЛЬТИГИПОТЕЗЫ ДЛЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В IT-КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ

Феномен → гипотезы → количественные данные → код → подтверждение

Выполнил: Рослов Д. С., гр. М558М
Санкт-Петербург, 2026

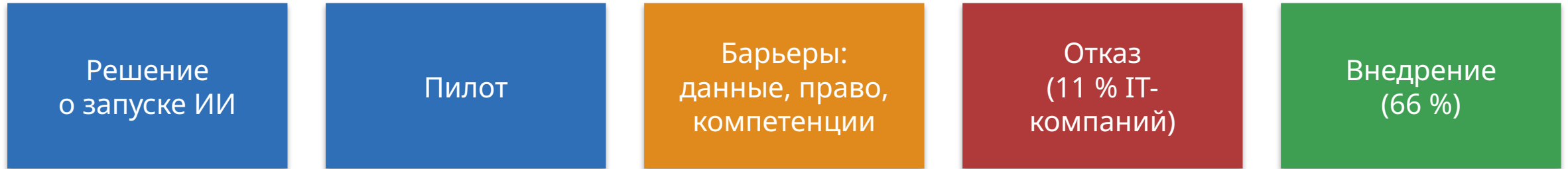
ФЕНОМЕН

IT-компании сами создают технологии ИИ, но **каждая третья** из них ИИ не использует, а **каждая девятая** рассматривала внедрение и **отказалась**. При этом в IT-секторе ИИ используют в 3,3 раза чаще, чем в экономике в целом, и доля растёт на 24 % в год.



ФЕНОМЕН

границы и характеристика



тело феномена — отрезок от решения о запуске до отказа: именно здесь работает модель оценки рисков

Границы феномена:

- отрасль — IT-компании (NACE J62–J63: разработка ПО, IT-консалтинг, информационные услуги);
- период — 2021–2025 гг., когда генеративный ИИ стал массовым;
- объект наблюдения — предприятия от 10 занятых, которые рассматривали ИИ, но не внедрили его;
- размер компании усиливает феномен: ИИ используют 17 % малых (10–49 чел.) и 55 % крупных (250+) предприятий.

Что тут происходит? Почему отказываются те, у кого есть и технологии, и специалисты?

ГИПОТЕЗА 1

это всё технологии...

1.1 ИИ бесполезен = доказательство => модели галлюцинируют, результат нестабилен, выгода для бизнеса не видна, «хайп» не подтверждается практикой.

1.2 ИИ несовместим с ИС = доказательство => унаследованные системы, нет API и MLOps-инфраструктуры, интеграция дороже самой модели.

1.3 Нет данных = доказательство => данные разрознены, не размечены, непредставительны, обучать и проверять модель не на чем.

Проверка: если Г1 верна, технологические барьеры должны быть самыми частыми причинами отказа и чаще встречаться там, где ИИ используют меньше.

Связь с моделью: x_1 — качество данных, x_2 — новизна и сложность ИИ-решения.

ГИПОТЕЗА 2

это всё люди и среда...

2.1 Компетенции = характеристика => нет специалистов на стыке ИИ, данных и предметной области; дефицит кадров на рынке.

2.2 Стоимость = характеристика => вычисления, лицензии, специалисты дорогие, эффект неочевиден — бюджет не выделяют.

2.3 Правовая неясность = характеристика => неясно, кто отвечает за ошибку ИИ; регулирование (AI Act, 152-ФЗ) меняется быстрее проектов.

2.4 Защита персональных данных = характеристика => риск утечки данных клиентов через модели и облачные сервисы.

2.5 Этика = характеристика => опасения предвзятости, репутационные риски.

Связь с моделью: x_3 — компетентность команды, x_4 — регуляторная и этическая чувствительность, x_6 — организационная готовность.

ГИПОТЕЗА 3

профиль рисков смещается от технологий к регуляторике

- 3.1** С развитием облачных ИИ-сервисов технологические барьеры (несовместимость, данные) ослабевают.
- 3.2** Одновременно растут регуляторные барьеры: правовая неясность и защита персональных данных (AI Act принят в 2024 г.).
- 3.3** Модель, настроенная на «технические» риски 2023 года, устаревает — веса факторов нужно регулярно пересматривать.
- 3.4** Следствие для СППР: фактору x_4 (регуляторная чувствительность) — больший вес в базе правил; калибровка функций принадлежности — ежегодно.

Проверка: сравнение долей отказавшихся по каждой причине в 2023 и 2025 гг. по странам (парный критерий Уилкоксона).

ГИПОТЕЗА 4

если нельзя понять, какой барьер главный, — оцени все сразу

x_1 данные

x_2 технология

x_3 компетенции

x_4 регуляторика

x_5 безопасность

x_6 организация

Нечёткий вывод Мамдани → интегральный
риск $R \in [0; 100]$

4.1 Ни один барьер в отдельности не объясняет, внедрит ли компания ИИ: связь каждого барьера с использованием ИИ слабая.

4.2 Барьеры слабо связаны между собой — это разные, независимые факторы, их нельзя свести к одному показателю.

4.3 Значит, решение о запуске ИИ-проекта нужно принимать по интегральной оценке всех факторов одновременно — это и делает СППР на нечёткой логике.

Проверка: корреляции Спирмена «барьер — использование ИИ» и «барьер — барьер» по странам.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ

Показатель Eurostat	Что измеряет	Ед.	Годы	Гипотеза	Фактор модели
E_AI_TANY	Предприятия, использующие ИИ	%	2021–2025	Феномен, Г4	R (исход)
E_AI_EC	Рассматривали ИИ, но не используют	%	2023–2025	Феномен	—
E_AI_BNU / BINC / BDDT	Отказ: бесполезность / несовместимость / данные	%	2023–2025	Г1, Г3	X ₁ , X ₂
E_AI_BLE	Отказ: нет компетенций	%	2023–2025	Г2	X ₃
E_AI_BCST	Отказ: высокая стоимость	%	2023–2025	Г2	X ₆
E_AI_BLEG / BCDP / BEC	Отказ: право / ПДн / этика	%	2023–2025	Г2, Г3	X ₄ , X ₅

Разрезы: IT-сектор (NACE J62–J63) и вся экономика; ЕС-27 и 18–30 стран; размер предприятия (10–49, 50–249, 250+).

Доли причин отказа рассчитаны от числа предприятий, которые рассматривали ИИ, но не внедрили (единица PC_ENT_AI_EC).

Всего загружено 1 625 наблюдений из двух наборов данных через открытый API Eurostat.

КОД: ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

fetch_data.py — API Eurostat, формат JSON-stat → CSV

```
16 q = "&".join(f"{k}={v}" for k, vals in flt.items()
17               for v in (vals if isinstance(vals, list) else [vals]))
18 url = f"{API}{dataset}?format=JSON&lang=en&{q}"
19 d = json.load(urllib.request.urlopen(url, timeout=60))
20 dims = d["id"]
21 cats = [sorted(d["dimension"][k]["category"]["index"].items(),
22               key=lambda x: x[1]) for k in dims]
23 sizes = d["size"]
24 rows = []
25 for combo in itertools.product(*[range(s) for s in sizes]):
26     flat = 0
27     for i, c in enumerate(combo):
28         flat = flat * sizes[i] + c
29     v = d["value"].get(str(flat))
30     if v is None:
31         continue
32     rows.append({k: cats[i][combo[i]][0] for i, k in enumerate(dims)}
33                | {"value": v})
34 return rows
35
36
37 def save(rows, name):
38     with open(name, "w", newline="") as f:
39         w = csv.DictWriter(f, fieldnames=list(rows[0]))
40         w.writeheader()
41         w.writerows(rows)
42     print(name, len(rows))
```

КОД И РЕЗУЛЬТАТ: ГИПОТЕЗЫ 1 И 2

hypotheses.py — критерий Уилкоксона и корреляция Спирмена

```
61 # по странам, 2025: парное сравнение средних по группам барьеров
62 Y = "2025"
63 cb = {k: pick([r for r in ctry if r["time"] == Y and r["geo"] not in AGG],
64             indic_is=k, unit="PC_ENT_AI_EC") for k in BARRIERS}
65 use = pick([r for r in ctry if r["time"] == Y and r["geo"] not in AGG],
66           indic_is="E_AI_TANY", unit="PC_ENT")
67 geos = sorted(set.intersection(*(set(v) for v in cb.values())) & set(use))
68 t_mean = np.array([np.mean([cb[k][g] for k in TECH]) for g in geos])
69 p_mean = np.array([np.mean([cb[k][g] for k in PEOPLE]) for g in geos])
70 w = stats.wilcoxon(p_mean, t_mean, alternative="greater")
71 print(f"\nСтраны с полными данными: n = {len(geos)}")
72 print(f"Средняя доля: технологические {t_mean.mean():.1f} %, "
73       f"людские/средовые {p_mean.mean():.1f} %")
74 print(f"Критерий Уилкоксона (Г2 > Г1): W = {w.statistic:.0f}, "
75       f"p = {w.pvalue:.4f}")
76
77 # связь каждого барьера с уровнем использования ИИ по странам
78 print("\nРанговая корреляция Спирмена «доля барьера - использование ИИ», "
79       f"{Y}, n = {len(geos)}")
80 rs_use = {}
81 for k in BARRIERS:
82     r, p = stats.spearmanr([cb[k][g] for g in geos], [use[g] for g in geos])
83     rs_use[k] = (r, p)
84     mark = "значимо" if p < 0.05 else "не значимо"
85     print(f" {BARRIERS[k]:<24} rs = {r:+.2f} p = {p:.3f} ({mark})")
```

```
$ python3 hypotheses.py
```

```
=== Г1 «это всё технологии» / Г2 «это всё люди и среда» ===
```

Доля предприятий ИТ-сектора ЕС, рассматривавших ИИ, но не внедривших, по причине, %

Г2 Защита ПДн	2023:	41.1	2025:	53.2
Г2 Правовая неясность	2023:	39.7	2025:	52.5
Г2 Нет компетенций	2023:	61.3	2025:	52.3
Г1 Данные: доступ/качество	2023:	40.8	2025:	39.2
Г2 Высокая стоимость	2023:	31.0	2025:	34.4
Г1 Несовместимость с ИС	2023:	36.2	2025:	30.9
Г2 Этика	2023:	17.7	2025:	20.7
Г1 ИИ бесполезен	2023:	15.8	2025:	16.6

Страны с полными данными: n = 18

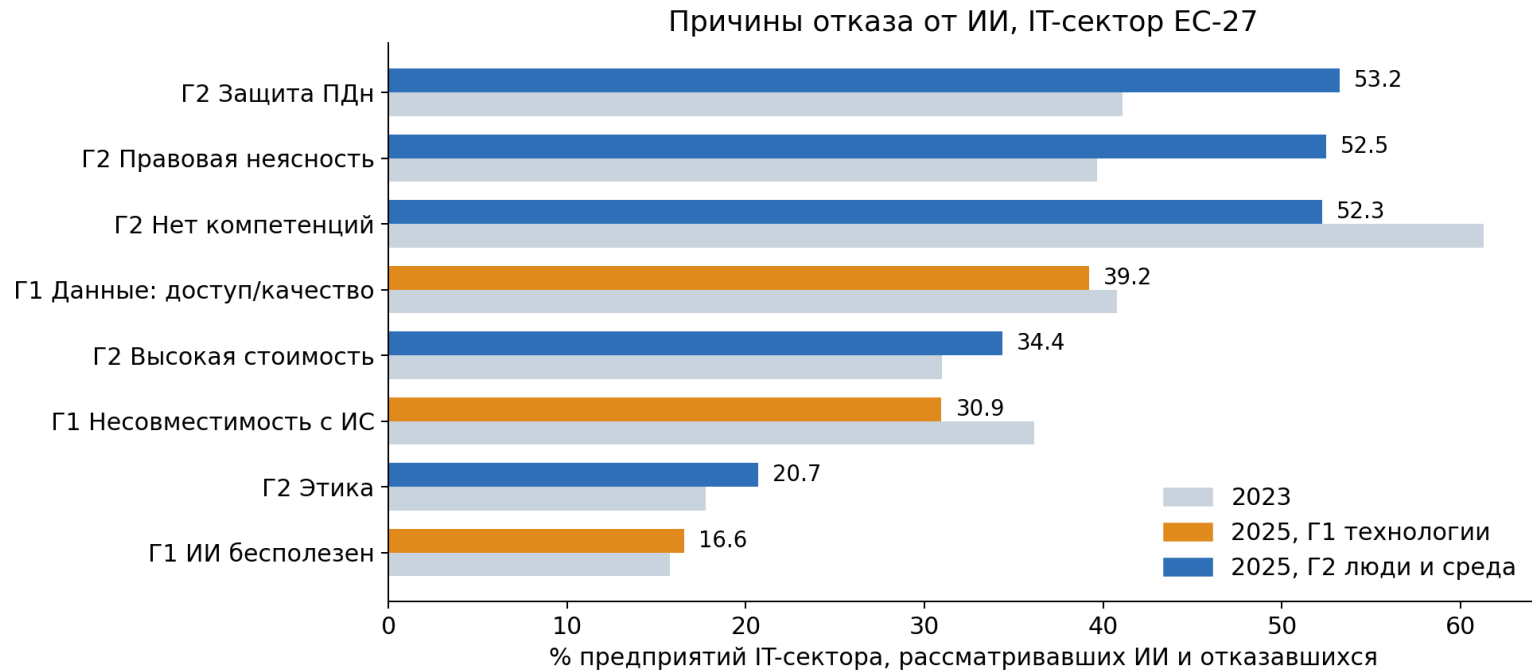
Средняя доля: технологические 27.8 %, людские/средовые 39.0 %

Критерий Уилкоксона (Г2 > Г1): W = 151, p = 0.0014

Ранговая корреляция Спирмена «доля барьера - использование ИИ», 2025, n = 18

ИИ бесполезен	rs = +0.28	p = 0.264	(не значимо)
Несовместимость с ИС	rs = -0.11	p = 0.663	(не значимо)
Данные: доступ/качество	rs = +0.05	p = 0.836	(не значимо)
Нет компетенций	rs = -0.19	p = 0.458	(не значимо)
Высокая стоимость	rs = -0.54	p = 0.022	(значимо)
Правовая неясность	rs = -0.02	p = 0.926	(не значимо)
Защита ПДн	rs = -0.37	p = 0.135	(не значимо)
Этика	rs = +0.13	p = 0.610	(не значимо)

ГИПОТЕЗЫ 1 И 2: РЕЗУЛЬТАТ



Г1 «технологии» — отвергнута

Технологические причины в среднем называют 27,8 % отказавшихся, «бесполезность» ИИ — лишь 16,6 %.

Г2 «люди и среда» — подтверждена

Людские и средовые причины — 39,0 %, разница значима: критерий Уилкоксона, $n = 18$, $p = 0,0014$.

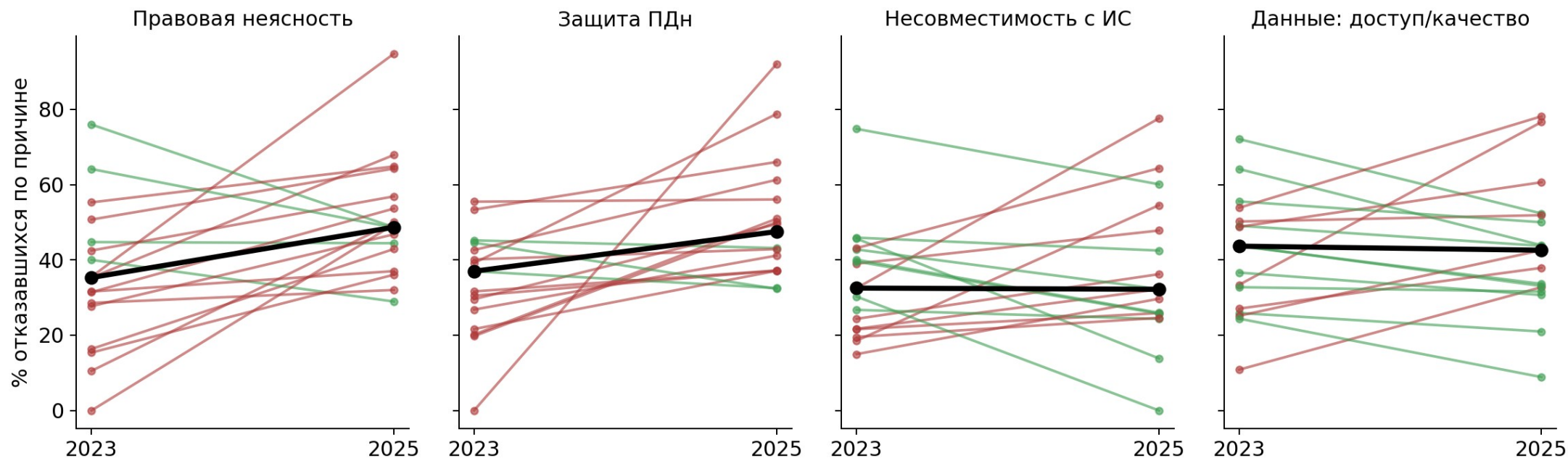
Лидеры: защита ПДн 53,2 %, правовая неясность 52,5 %, компетенции 52,3 %.

Единственный барьер, значимо связанный с уровнем использования ИИ по странам, — стоимость ($rs = -0,54$; $p = 0,022$).

ГИПОТЕЗА 3: РЕЗУЛЬТАТ

парный критерий Уилкоксона, 2023 → 2025, n = 17 стран

Изменение барьеров по странам 2023→2025 (красный — рост, зелёный — снижение, чёрный — медиана)

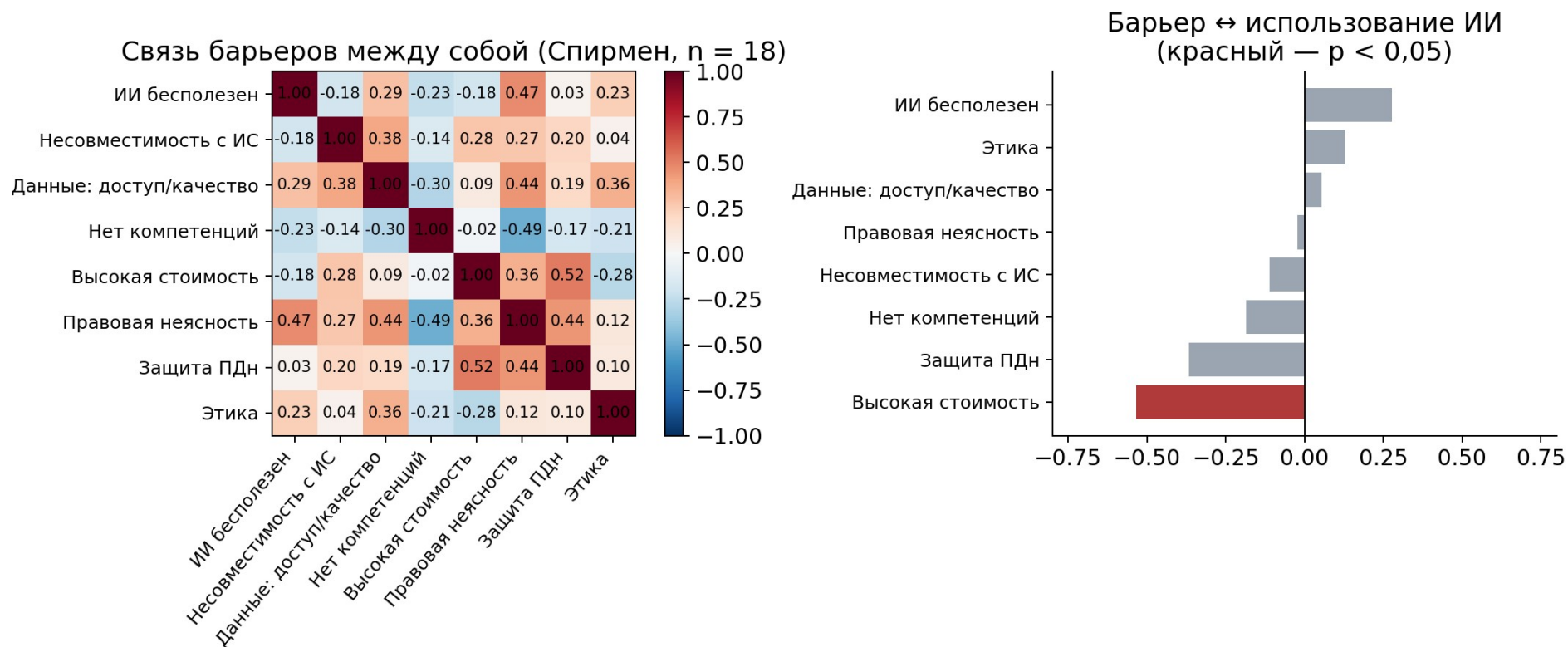


Подтверждена: правовая неясность +14,4 п. п. ($p = 0,017$), защита ПДн +12,6 п. п. ($p = 0,002$) — рост значим.

Несовместимость и проблемы с данными значимо не изменились ($p = 0,78$ и $0,85$): технологические барьеры не растут, а регуляторные — растут.

Вывод для модели: вес фактора x_4 увеличить, базу правил перекалибровывать ежегодно.

ГИПОТЕЗА 4: РЕЗУЛЬТАТ



Подтверждена: сильнейший одиночный барьер (стоимость) объясняет лишь 29 % вариации использования ИИ ($rs^2 = 0,29$); остальные семь связей не значимы.

Барьеры между собой почти независимы: средний $rs = 0,09$, значимо связаны лишь 2 пары из 28.

Вывод: решение нужно принимать по интегральной оценке всех факторов — нечёткая модель с входами $x_1...x_6$ обоснована.

КОД И РЕЗУЛЬТАТ: ГИПОТЕЗЫ 3 И 4

```
87 # ----- Г3: смещение профиля рисков 2023-2025
88 print("\n=== Г3: профиль рисков смещается от технологий к регуляторике ===")
89 for k in ("E_AI_BLEG", "E_AI_BCDP", "E_AI_BINC", "E_AI_BDDT"):
90     a = pick7([r for r in ctry if r["time"] == "2023" and r["geo"] not in AGG],
91               indic_is=k, unit="PC_ENT_AI_EC")
92     b = pick7([r for r in ctry if r["time"] == "2025" and r["geo"] not in AGG],
93               indic_is=k, unit="PC_ENT_AI_EC")
94     gg = sorted(set(a) & set(b))
95     d = np.array([b[g] - a[g] for g in gg])
96     res = stats.wilcoxon(d)
97     print(f" {BARRIERS[k]:<24} n = {len(gg)} медиана изменения "
98           f"{np.median(d):+5.1f} п.п. p = {res.pvalue:.3f}")
99
100 # ----- Г4: «оцени все сразу»
101 print("\n=== Г4: ни один барьер не главный – оценивать все сразу ===")
102 keys = list(BARRIERS)
103 M = np.array([[cb[k][g] for g in geos] for k in keys])
104 R, P = stats.spearmanr(M.T)
105 pairs = list(combinations(range(len(keys)), 2))
106 pos = sum(R[i, j] > 0 for i, j in pairs)
107 sig = sum(R[i, j] > 0 and P[i, j] < 0.05 for i, j in pairs)
108 print(f"Пар барьеров: {len(pairs)}; положительная связь: {pos}; "
109       f"значимая положительная: {sig}")
110 print(f"Средний rs между барьерами: {np.mean([R[i, j] for i, j in pairs]):.2f}"
111       f" (барьеры – разные, слабо связанные факторы)")
112 best = max(rs_use, key=lambda k: abs(rs_use[k][0]))
113 print(f"Сильнейший одиночный барьер: {BARRIERS[best]}, "
114       f"rs² = {rs_use[best][0]**2:.2f} (объясняет < половины вариации)")
115 np.save("corr_matrix.npy", R)
```

```
$ python3 hypotheses.py
=== Г3: профиль рисков смещается от технологий к регуляторике ===
Правовая неясность      n = 17 медиана изменения +14.4 п.п. p = 0.017
Защита ПДн              n = 17 медиана изменения +12.6 п.п. p = 0.002
Несовместимость с ИС    n = 17 медиана изменения +4.3 п.п. p = 0.782
Данные: доступ/качество n = 17 медиана изменения -4.9 п.п. p = 0.854
```

```
=== Г4: ни один барьер не главный – оценивать все сразу ===
Пар барьеров: 28; положительная связь: 18; значимая положительная: 2
Средний rs между барьерами: 0.09 (барьеры – разные, слабо связанные факторы)
Сильнейший одиночный барьер: Высокая стоимость, rs² = 0.29 (объясняет < половины вариации)
```

```
$ python3 hypotheses.py
=== ФЕНОМЕН: использование ИИ, % предприятий (ЕС-27) ===
2021: IT-сектор 28.2 вся экономика 7.7 разрыв x3.7
2023: IT-сектор 32.5 вся экономика 8.1 разрыв x4.0
2024: IT-сектор 52.6 вся экономика 13.5 разрыв x3.9
2025: IT-сектор 65.7 вся экономика 19.9 разрыв x3.3
Среднегодовой рост в IT-секторе 2021-2025: 23.6%
Не используют ИИ в IT-секторе в 2025: 34.3 %
По размеру (все отрасли, 2025): 10-49: 17.0, 50-249: 30.4, GE250: 55.0
```


ГИПОТЕЗА + СТАТИСТИКА + ФАКТЫ = ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Гипотеза	Статистика	Факт	Вывод
Г1 «это всё технологии»	Доли причин отказа, Спирмен	Технологические причины 27,8 %, связь с использованием не значима	Отвергнута
Г2 «это всё люди и среда»	Уилкоксон, $n = 18$	39,0 % против 27,8 %, $p = 0,0014$	Подтверждена
Г3 «сдвиг к регуляторике»	Уилкоксон парный, $n = 17$	Право +14,4 п. п. ($p = 0,017$), ПДн +12,6 п. п. ($p = 0,002$)	Подтверждена
Г4 «оцени все сразу»	Корреляции Спирмена	$\max rs^2 = 0,29$; средний rs между барьерами 0,09	Подтверждена

Следствия для модели СППР:

- входы x_3 (компетенции) и x_4 (регуляторика и ПДн) — ключевые, им больший вес в базе продукционных правил;
- в модель добавляется экономический фактор (стоимость) — единственный значимо связанный с отказом по странам;
- интегральная нечёткая оценка всех факторов обоснована: ни один фактор в отдельности не решает.

РЕЛЕВАНТНОСТЬ ДАННЫХ И ИСТОЧНИКИ

Почему данным можно доверять:

- официальная статистика ЕС: ежегодное обследование использования ИКТ предприятиями по единой методологии во всех странах;
- отраслевой срез совпадает с объектом модели — IT-компаниями (NACE J62–J63);
- свежие данные: 2021–2025 гг., обновление Eurostat от 15.06.2026;
- данные получены кодом через открытый API — расчёт воспроизводим.

Ограничения:

- это данные ЕС, а не России; аналогичные показатели по России публикует ВШЭ в сборнике «Индикаторы цифровой экономики»;
- анализ по странам — агрегаты, $n = 17$ – 18 стран с полными данными;
- причины отказа указывают только предприятия, рассматривавшие ИИ.

Источники:

1. Eurostat. Artificial intelligence by NACE Rev. 2 activity (isoc_eb_ain2). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_eb_ain2
2. Eurostat. Artificial intelligence by size class of enterprise (isoc_eb_ai). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_eb_ai
3. Eurostat. Statistics API (JSON-stat 2.0). URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/user-guides/data-browser/api-data-access>
4. НИУ ВШЭ. Статистические сборники. URL: <https://www.hse.ru/primarydata/>
5. Google Dataset Search. URL: <https://datasetsearch.research.google.com>
6. Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act).
Код: `fetch_data.py`, `hypotheses.py`, `figures.py` (Python 3, SciPy, NumPy, Matplotlib).